

基于舒适度试验的护腰休闲椅优化设计研究

韩 永^{1,2,3} 杜鹤民^{2,3*} 欧阳武旻^{2,3} 马梦云² 宋 武²

(1. 泉州信息工程学院创意设计学院, 福建 泉州 362000; 2. 澳门城市大学创新设计学院, 澳门 999078; 3. 深圳技术大学创意设计学院, 广东 深圳 518000)

摘 要 健康和舒适是坐具设计的主要目标, 人因工程学领域也一直将座椅设计作为其重要的关注方向之一。通过对人体左右竖脊肌(LES和RES)的表面肌电信号进行试验, 结合主观疲劳度评价和座椅舒适度测试, 获取了客观数据, 揭示了休闲座椅靠背角度等因素对座椅舒适性的影响机制, 并结合试验结果对座椅进行了优化设计实践。本研究提升了用户的使用体验和健康福祉, 也为相关健康家居的设计研发和设计优化提供了科学的方法和依据。

关键词 人因工程; 表面肌电信号(sEMG); 座椅设计; 用户体验; 舒适度测试

中图分类号: TS664.01; TS396 文献标识码: A 文章编号: 1001-5299(2025)07-0081-07

DOI: 10.19531/j.issn1001-5299.202507013

Research on Optimization Design of Waist Protection Leisure Chair Based on Comfort Experiment

HAN Yong^{1,2,3} DU He-min^{2,3} OUYANG Wu-min^{2,3} MA Meng-yun² SONG Wu²

(1. School of Creative Design, Quanzhou University of Information Engineering, Quanzhou 362000, Fujian, P.R. China;

2. Faculty of Innovation and Design, City University of Macau, Macau 999078, P.R. China;

3. School of Design and Innovation, Shenzhen Technology University, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China)

Abstract: Health and comfort are the main goals of seating design, and the field of ergonomics has been taking seating design as one of its important concerns. In this paper, through experiments on the surface electromyographic signals of the right and left erector spinae muscles (LES and RES) of the human body, combined with the objective data obtained from subjective fatigue evaluation and seat comfort tests, the mechanism of the influence of factors such as the backrest angle of leisure seats on seat comfort was revealed, and the optimized design practice of seats was carried out in combination with the experimental results. This study enhanced the user experience and health and well-being, and provided a scientific method and basis for the research and development of related healthy home design and design optimization.

Key words: Ergonomic; Surface electromyography (sEMG); Seat design; User experience; Comfort test

青年人群的健康问题已不容忽视, 上班族每天持续工作, 甚至经常加班, 导致身体机能越来越差。因此, 办公室工作者常常面临长时间工作带来的健康威胁。其中, 由于久坐而产生的肩颈及腰椎问题尤为严重^[1-2]。为了改善这一状况, 需采取有效的措施来缓解久坐带来的不良影响。因此, 设计出一款能够为腰部提供支撑、促进良好坐姿、降低椎间盘压力、缓解腰部疲劳的护腰休闲椅, 已成为一个受到广泛关注的研究领

域。在欧美地区, 由于相关研究开展较早, 已积累了丰富的经验^[3]。然而, 一些企业在产品开发时过于重视外观造型, 忽视了舒适性和健康性, 且有关人因工程学的研究不够深入。同时, 座椅的加工技术和产品质量同质化现象突出, 导致低水平竞争的加剧, 这种情况在我国华南地区尤为明显^[4]。因此, 开发符合人因工程学的护腰休闲椅, 不仅能够提升产品的市场竞争力, 也能推动健康家居产业的发展。

基金项目: 教育部人文社会科学研究项目(23YJA760040)

第一作者: 韩 永, 男, 在读博士生, 研究方向为人因工程学、体验设计, E-mail: u23092110161@cityu.edu.mo

***通讯作者:** 杜鹤民, 男, 教授, 研究方向为工业设计、用户体验设计, E-mail: duhemin@sztu.edu.cn

收稿日期: 2024-07-23

座椅设计需要综合考虑人机原理、生产工艺与研发设计等多方面的因素,以满足现代消费者对于健康、舒适生活的追求。座椅设计是人因工程学研究中的一个关键的分支领域^[5]。学者们从多维度决策方面进行了方案设计与评估^[6-7]。有研究者^[8]总结了座面高度和靠背的倾斜角度等关键的舒适度指标,但尚未能够全面满足不同用户群体的需求。这表明在以人为中心的设计理念下,基础研究和设计创新的持续迭代已成为设计研究的新趋势^[9]。对座椅舒适度评估而言,如果仅依赖个人经验和主观评价量表,其评价结果具有很大的局限性。近年来,一些研究开始通过对体压分布、表面肌电信号(sEMG)、脑电(EEG)等生理指标的测量和试验,实现了对舒适度的客观评估^[10-12]。鉴于此,本项研究选用了表面肌电图这一相对成熟的技术,以实现肌肉疲劳的客观评估。同时,还结合了参与者的主观疲劳感受评价,对座椅舒适性进行了系统的实证研究。在此基础上,结合试验结果,对座椅进行了设计实践,以期达到更合理的设计优化效果。

1 表面肌电技术在座椅舒适度试验中的应用

1.1 已有研究与试验目标

座椅的舒适性受多种因素影响,包括材料选择、结构设计、造型特征、尺寸规格等。在人与座椅的互动过程中,尤其是腰部与椅背的接触,对于保持脊柱健康至关重要,这也成为人因工程学研究座椅舒适度评估的关键。当人们坐在靠背角度为 90° 的椅子上时,由于脊柱需要承担上半身的全部重量,肌肉会持续紧张,导致疲劳,并增加腰椎间盘的压力。因此,这种设计并不理想。Schmidt等^[13]从整形外科角度出发,认为适宜的椅背角度应为 115° 。吴双双等^[14]通过文献调研,研究了坐姿舒适性与人体脊柱椎间内压力的关系,认为 120° 的靠背倾角对椎间盘和肌肉活动最为有利。张婉玉等^[15]采用包容性设计方法,将座椅的靠背角度设定在 $90^\circ\sim 110^\circ$ 之间,以提升座椅的功能性和舒适性。然而,这些研究大多依赖于主观测试方法,加之不同变量的差异,导致难以将其直接作为坐具设计的指导原则。为获取椅背角度对舒适度影响的客观和可靠数据,本研究采用单变量试验的设计方法,将表面肌电技术与主观疲劳量表相结合,探究座椅靠背倾斜角度对乘坐者舒适度的潜在影响。通过对客观试验数据与主观评价的分析,以期对坐具的设计提供科学依据和

设计实践指导。

1.2 被试

从某家居研发企业和一所大学共招募了8名志愿者,4名男性和4名女性。在试验开始前,向参与者详细说明了试验的性质、目的、方法、任务要求、报酬以及相关注意事项,并获得了他们的知情同意。

1.3 试验器材

考虑到不同造型和材料对椅背角度舒适性的影响,选择了如图3所示的休闲椅进行试验。在此过程中,使用MP160型16通道生理记录仪采集参与者的表面肌电信号(sEMG)。

1.4 肌肉选择

选择肌块的类型和位置对于试验的准确性至关重要。覆盖面积较大的肌肉群由于受到周围肌肉组织的影响较小,其信号通常更为显著^[16-17]。竖脊肌是位于脊柱两侧的重要肌肉群,相对容易受到伤害,且对于上身的弯曲和直立运动起着关键作用^[18-19]。鉴于竖脊肌的这些特性,本研究选择如图1所示的人体左侧竖脊肌(LES)和右侧竖脊肌(RES)作为主要测量对象。通过对这些肌肉的肌电信号进行监测和分析,准确评估人体在不同座椅倾角下的疲劳程度。

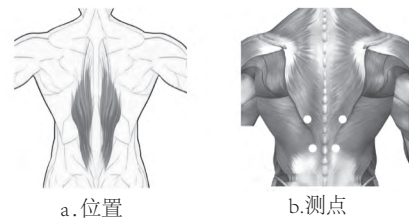


图1 竖脊肌及测点位置示意图

Fig.1 Schematic diagram of erector spinae muscle and measuring point location

1.5 Borg疲劳度主观量表

Borg疲劳度量表主要用于评估个体在特定活动后的主观疲劳感受。本研究采用这种量表来辅助表面肌电技术,在试验过程中的60 min内,参与者需要根据自己的感受每10 min从0~10分选择一个最接近他们当前疲劳状态的数值。通过结合肌电信号数据和主观疲劳感受评估,可以更准确地了解不同座椅倾角对人体舒适度和疲劳度的影响。

1.6 试验任务及流程

为确保试验的有序性和可追踪性,每位参与者分配了从01到08的编号,并按照编号顺序依次进行试验。

为避免连续试验可能带来的疲劳累积效应,确保试验数据的准确性和可靠性,在每位参与者完成每组试验后,需要间隔至少12 h才能进行下一组试验。具体试验流程如图2所示,椅背倾斜角度分别为100°、110°和120°。

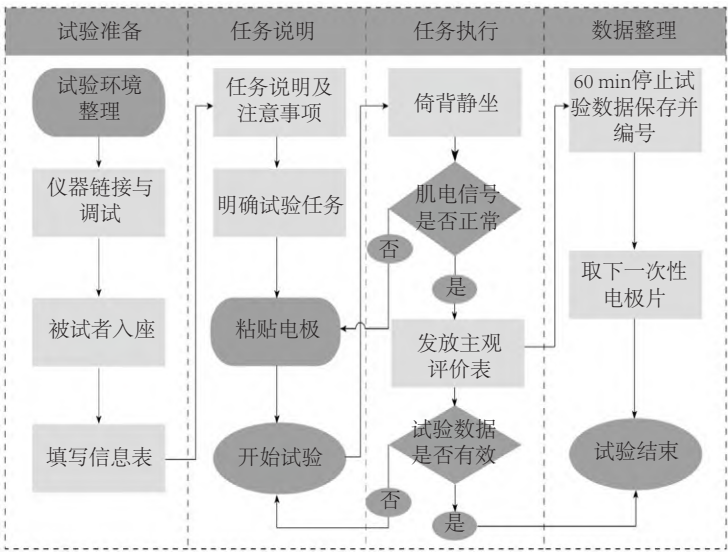


图2 试验流程图
Fig.2 Experimental flowchart

1.6.1 试验准备

本试验选定在环境条件受控的试验室,以确保试验的准确性和可靠性。试验室的温度被严格控制在大约25℃,并且试验室内无噪音干扰。试验开始前,首先确保电脑主机与MP160生理记录仪设备正确连接,并启动MP160的专用软件选择EMG2-R模块,并设定为1 000 Hz作为采样频率。随后,邀请1号被试进入试验室,指导其填写信息登记表并进行1~2 min的自由放松时间。

1.6.2 任务说明阶段

在试验开始前,研究人员会进行一系列的准备工作,以确保肌电信号的准确采集。首先,使用酒精清洁被试者背部竖脊肌区域的皮肤,从而提高电极与皮肤接触的质量和信号的清晰度。随后,指导1号被试者阅读试验任务书。同时,研究人员在其背部对称的竖脊肌位置粘贴一次性电极片。如图3所示,电极片的粘贴位置选择在脊柱中心线左右大约4 cm处,并确保两个电极片位置对称。

1.6.3 任务执行

首先观察sEMG数据波形,确保电极的连接状态和数据采集系统的功能性。试验期间,研究人员将每隔10 min提醒被试填写Borg疲劳度主观量表,共设置了6个不同时间点。这种定期的评估有助于追踪和记录被试在长时间静坐中腰部疲劳程度的变化趋势。为保证

被试的安全和健康,一旦被试在量表中的主观评价达到5分或以上,须立即中断试验。试验结束后,会进行一次简短的回溯性访谈。

1.6.4 数据整理

在完成每组试验的数据收集后,研究人员需立即对所获得的原始数据进行保存和编号,以确保数据的完整性和可追溯性。为便于管理和分析,编号A、B、C分别对应不同的椅背倾角组别,即100°、110°和120°。同时,编号01至08代表参与试验的8位被试者。此外,L和R分别标识左侧和右侧的竖脊肌。整个试验共涉及8名被试者,累计产生48组数据。



图3 一次性电极片测点粘贴布置点
Fig.3 Layout points for pasting disposable electrode measuring points

2 结果与分析

2.1 肌电信号数据特征提取分析

表面肌电信号(sEMG)由于其固有的平稳性和非线性特性,在进行识别、处理和分析时需要应用特

定的方法。在众多分析技术中,频域分析是通过快速傅里叶变换(FFT)将sEMG信号转换为频谱数据来进行的^[20]。在利用sEMG分析方法研究肌肉疲劳时,平均功率频率(Mean Power Frequency,MPF)和中位频率(Median Frequency,MF)是两种常用的频域评价指标^[21-22]。这些指标能够有效反映肌群的活动状态。当肌肉内部压力增加,乳酸积累,导致神经传导速度减慢,MPF随之降低。MPF的负斜率与肌肉疲劳程度成正比,表明MPF是一个稳定的频谱移动指标,尤其是在低负荷条件下对频谱变化具有高度敏感性。与MF相比,MPF在长时间负荷情况下的下降幅度更为显著。

在进行肌电信号数据的特征提取之前,首先需要对信号进行一系列的前期处理,包括数据的整流等步骤。随后,利用Matlab软件分析并进行线性拟合。完成上述分析后,将4个试验组的数据进行汇总,计算出每组的平均MPF值,并将其导入SPSS统计分析软件进行线性回归分析。

如图4所示,通过线性回归分析,可以得出每组数据的MPF直线斜率,这些斜率是衡量疲劳度的重要指标。斜率的绝对值越大,表明在相同时间内MPF值下

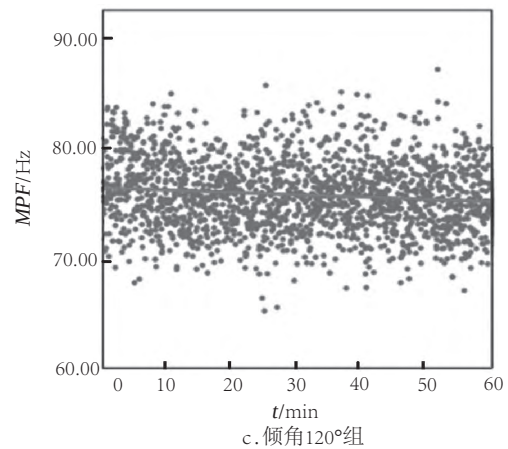


图4 三种倾角组的回归拟合

Fig.4 Regression fitting of three sets of inclination angles

降得越快,肌肉疲劳程度越高,即舒适性越低。表1展示了三种座椅倾斜角度下疲劳度的线性回归拟合系数。

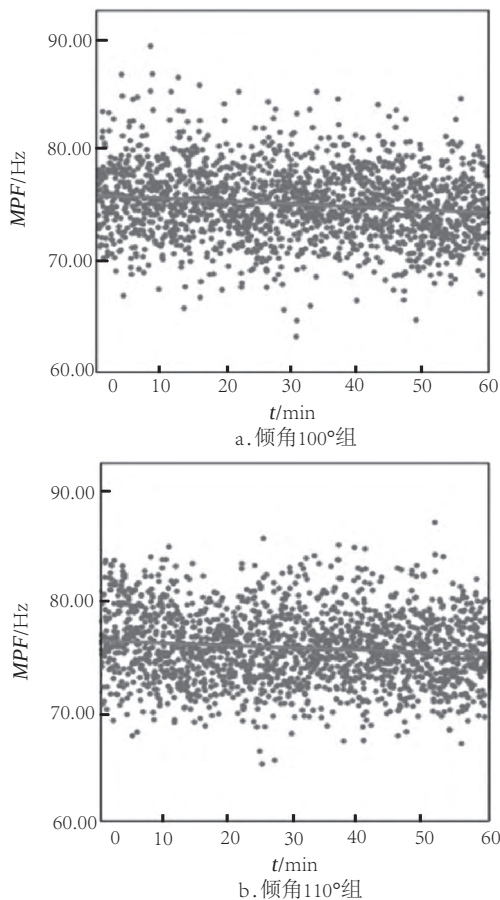
表1 线性回归拟合系数

Tab.1 Linear regression fitting coefficient

组别	100°倾角	110°倾角	120°倾角
斜率(k)	-0.319	-0.288	-0.276
显著性(p)	0.000	0.001	0.000

2.2 Borg主观疲劳评价量表结果

在60 min的试验过程中,参与者被要求在3个不同时间段完成6次主观评分问卷,共产生144份问卷数据。这些数据反映了参与者在连续监测期间腰部肌肉的疲劳感受及其评分变化。图5为疲劳评分的热点图,表2为平均值。由数据可知,随着时间的推移,被试者的腰部疲劳感逐渐加剧。在试验结束后进行的回溯性访谈中,一些参与者提出了反馈意见。具体来说,有4位参与者指出,座椅的靠背在调整过程中难以找到一个合适的固定位置,因此他们对于找到适合的靠背角度表现出了兴趣。此外,2位被试者反映扶手的表面材质过于光滑,这在手臂支撑时导致了滑动现象,影响了使用的稳定性。这些反馈对于理解座椅设计的实用性和舒适性



1	0	0	0.5	1	0	1
2	0	0	1	1	1	1
3	0.5	0.5	2	3	3	4
4	0	0	0	0	0.5	0.5
5	1	1	1	2	2	3
6	2	3	2	2	3	4
7	0.5	1	1	2	2	2
8	0.5	1	1	3	3	4
	10	20	30	40	50	60(t/min)

a. 倾角100°组

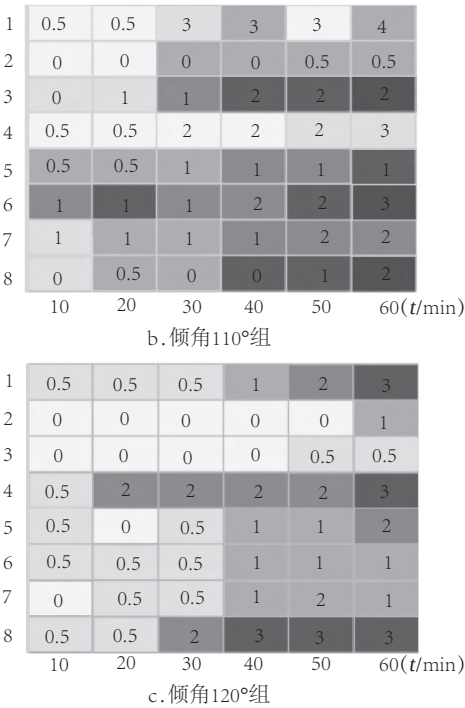


图5 Borg疲劳评估表热力图

Fig.5 Thermal diagram of Borg fatigue assessment table

至关重要。它们不仅揭示了设计中可能存在的问题,也为未来的改进提供了具体的方向。通过综合分析这些主观评价和定量数据,研究者可以更精确地评估座椅设计对人体舒适度和健康的影响,从而为座椅设计优化提供数据支持。

表2 Borg疲劳评估表平均值

Tab.2 The average value of Borg fatigue assessment table

	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min	平均值
倾角100°组	0.49	0.82	1.13	1.64	1.82	2.41	1.39
倾角110°组	0.32	0.62	0.87	1.31	1.61	2.06	1.13
倾角120°组	0.31	0.49	0.74	1.15	1.29	1.83	0.97

2.3 试验结果分析

在对试验数据进行分析时,我们通过线性回归拟合图和相关系数表发现,平均功率频率值(MPF)呈现下降趋势,这表明在试验过程中,参与者的腰部肌肉普遍出现了疲劳现象。具体来说,MPF的线性拟合斜率均为负值,这与以往文献中关于座椅椅背角度对肌肉疲劳影响的研究结果相一致。进一步对比不同椅背角度的座椅发现,100°组的斜率为-0.319,说明被试者的腰部肌肉疲劳程度较高,与其他两组相比,疲劳感增加更为明显。相比之下,120°组的座椅在护腰成效和舒适度上表现最佳,说明其设计更符合人体工程学原理。

在分析主观疲劳程度评价量表的热点图和平均值

时,可以观察到,被试者的疲劳感受随时间推移呈现出一种逐渐增强的趋势。在试验初期,被试者报告的腰背部疲劳感相对较低,但随着时间的推移,特别是从35 min开始,疲劳指数出现了显著的增加。其中,100°椅背倾斜角度的指数上升最明显,表明随着椅背倾角的增大,被试者感受到的疲劳度有所降低。这一结果与试验数据相吻合,验证了试验的可靠性,也增强了研究结论的可信度。

3 基于试验数据的设计实践

3.1 护腰休闲椅设计优化分析

座椅设计与用户交互作用紧密相关,直接影响到座椅的舒适度和用户体验^[23]。本研究利用表面肌电生理信号技术,考察了座椅靠背倾斜角度对用户疲劳感的影响。在深入分析的基础上,结合文献和优化前初代座椅的相关参数,对座椅的座高、座面角度、座深、扶手高度与宽度等设计要素进行了考量^[24-25]。此外,还融合了回溯性访谈中收集到的关键用户反馈,以实现产品的优化设计。

3.2 产品设计方案的效果展示说明

在设计过程中,不仅需要关注用户的实际需求,还要考虑技术的可实现性和产品的市场适应性。基于企业研发的初代产品定位,设计方案经迭代后,效果如图6所示,并命名为护腰“U”闲椅。



图6 产品设计方案效果展示

Fig.6 Product design scheme effect display

3.2.1 造型与传达感受方面

对初代产品进行优化设计旨在降低研发过程中的风险,并增强产品在市场中的竞争力。在座椅扶手部分

(图6),引入了同心圆和非对称曲线等元素,形成了具有强烈包裹感的“U”形结构。扶手的加宽和向上延伸的曲线设计,响应了被试在访谈中提出的关于扶手光面导致支撑不稳定的问题,使之更加符合人因工程学原则。此外,根据舒适度试验数据,座椅的椅背倾角被设计为可调节式,以满足不同用户的需求。结合用户在回溯性访谈中表达的对于健康角度的关切,椅背的可旋转角度被设定在 $110^{\circ}\sim 125^{\circ}$ 之间。转轴部分采用了弹簧限位结构,使得在无外力作用下,椅背可以自然处于 120° 的倾角,同时允许用户根据自身的体重、体型和体重指数等进行微调,以实现个性化的舒适度体验。

3.2.2 材质色彩与感受传达的设计考量

选择合适的材料对于传达护腰休闲椅的设计理念至关重要,不同的材料代表着不同的心理认知^[26-31]。设计方案在椅子的整体框架上结合初代产品,选用了能够传递简约自然感的胡桃木材质,而在软性接触面上,则选用了既防水防污又不易粘毛的透气皮革,这些材质的选择旨在为用户提供一个既美观又实用的坐感体验。在结构连接和皮革后部的拆装扣件方面,主要采用不锈钢金属材质,这不仅满足了现代产品对于耐用性和现代感的需求,同时也确保了整体结构的稳定性和可靠性。通过这些细致的设计选择和优化,护腰休闲椅不仅在视觉上提供了一种温馨而自然的感受,而且在功能上也满足了不同用户对健康和舒适的需求,实现了设计与用户感受的有效传达。

4 结语

本文以人因工程学为基础,将座椅舒适度作为研究对象,设计并实施了一项结合表面肌电信号的座椅舒适度试验,深入探讨了椅背倾斜角度对舒适度的影响。结果表明,当椅背倾角设置为 120° 时,可以最大程度地减少肌肉疲劳,从而提供更高的舒适度。基于试验中获得的客观数据和优化建议,对护腰休闲椅进行了全面优化设计。

本研究主要集中于座椅椅背倾角对舒适度的影响,而对座椅的其他设计要素仅进行了初步分析。考虑到这些因素之间可能会存在交互作用,因而后续可进一步扩大评估范围。此外,影响人体舒适度的因素是多样化的,虽然本研究结合了Borg主观评价量表,但该方法仍较为单一。未来,可开展联合脑电的多模态方法,以更全面地评估座椅的舒适度,进而更好地满足用户

对于健康和舒适的需求。

参考文献

- [1] 刘颖,杨少峰,金光.青年腰椎间盘突出症发病原因与物理治疗效果分析[J].中国康复医学杂志,2009,24(11):999-1001+1008.
- [2] 黄昀,矫玮,朱晓东,等.久坐腰痛人群核心肌力状态特征及康复研究[J].西安体育学院学报,2020,37(02):218-224.
- [3] 赵岩,吕九芳,杨昕妍.面向用户需求的玫瑰椅创新设计方法[J].家具与室内装饰,2024,31(08):72-77.
- [4] 周永鑫,王郑兴,余肖红,等.按摩椅不同按摩模式对肩部斜方肌的疲劳恢复效应研究[J].家具与室内装饰,2024,31(05):67-71.
- [5] 高东强,贺玮,马园园.从人因工程角度分析办公效率与座椅设计间的关系[J].工业设计,2017(02):111-112.
- [6] 王所玲,柳木圈椅技艺及其传承创新研究[J].家具与室内装饰,2023,30(02):16-19.
- [7] 杨昕妍,张继娟,谭雨婕,等.基于FAHP-熵权理论的康复轮椅方案决策灰色评估[J].林产工业,2023,60(07):69-74.
- [8] 赵俊学,祁祺,牛晓霆.基于多元统计分析的明清官帽椅造型设计感知意象研究[J].家具与室内装饰,2023,30(04):106-110.
- [9] 宋武,熊海林,李艳.工业设计视域下人因技术在人机智能交互中的应用[J].装饰,2019(02):71-73.
- [10] 杨钟亮,孙守迁,陈育苗.基于sEMG的按摩椅绩效人机评价模型实验研究[J].中国机械工程,2012,23(02):220-224.
- [11] DO W K,WOON L D,JOERGEN S,et al.Integrative evaluation of automated massage combined with thermotherapy:physical, physiological, and psychological viewpoints[J].BioMed Research International,2016(01):2826905.
- [12] 吕盈,申黎明,晁垚,等.不同动态坐姿下办公椅的腰靠软硬度设计研究[J].家具与室内装饰,2023,30(05):12-17.
- [13] SCHMIDT S,AMERELLER M,FRANZ M,et al.A literature review on optimum and preferred joint angles in automotive sitting posture[J].Applied Ergonomics,2014,45(02):247-260.
- [14] 吴双双,徐伟,詹先旭.人体坐姿脊柱曲线测试座椅设计[J].林产工业,2020,57(09):60-63.
- [15] 张婉玉,焦铃娟.老龄化环境下包容性座椅设计研究[J].林产工业,2023,60(09):51-56.
- [16] 王香港,宋武,陈群毅,等.表面肌电技术在设计研究中的应用与探索[J].美术大观,2021(07):141-143.
- [17] 郭涛,张潇.宋韵造物特征下的圆椅参数化复原与数字重构[J].家具与室内装饰,2023,30(12):40-44.
- [18] 蓝绥泓,宋武.办公座椅座面形状对舒适度的影响研究[J].机械设计,2020,37(03):141-144.
- [19] 王刚,曹恩国,赵永武,等.基于弹性装置驱动的外骨骼动力学研究[J].现代制造工程,2020(12):55-63.
- [20] BIRRELL S A,HOOPE R H,HASLAM R A.The effect of military load carriage on ground reaction forces[J].Gait & Posture,2007,26(04):611-614.
- [21] 贾淼.面向地铁低头族的颈部疲劳评价及劝导设计研究[D].上海:东华大学,2019.
- [22] LUGER T,SEIBT R,COBB T J,et al.Influence of a passive lower-limb exoskeleton during simulated industrial work tasks on physical load, upper body posture, postural control and discomfort[J].Applied Ergonomics,2019(80):152-160.

- [23] 蔡绍祥,高伟霞,郭玉良.“互联网”背景下传统苏作家具发展特点与创新研究[J].森林防火,2023,41(02):91-95.
- [24] 范沁红,江星辰,武学良,等.基于理想压力的机车座椅优化设计与舒适度试验研究[J].机械工程学报,2022,58(10):383-394.
- [25] LEI Y,FU L,ZHU L,et al.Wooden furniture design based on physiological-psychological measurement technology and kansei engineering: taking ming-style chair as an example[J]. BioResources,2024,19(03).
- [26] 牟彪,夏越,徐鑫,等.基于TRIZ/CBR集成理论的全阶段儿童家具设计研究[J].林产工业,2024,61(10):47-54.
- [27] 蒋海霞,邢亚龙,陈振益,等.文化记忆挖掘下的“君子椅”设计实践研究[J].林产工业,2024,61(12):51-55.
- [28] 章彰,臧昕怡,邬瑞东.基于FDM-AHP的婴儿摇椅五感设计研究[J].家具与室内装饰,2024,31(11):1-7.
- [29] 谭向东,陈凯悦.现代椅类家具装饰中的空符号设计研究[J].家具与室内装饰,2024,31(06):1-7.
- [30] 张志成,刘徐璋,刘伟.基于AHP—熵值法的高椅古村品质提升综合评价[J].家具与室内装饰,2023,30(09):124-131.
- [31] 王建,孙仕荣.从生生美学看当代中式椅具设计系统[J].家具与室内装饰,2023,30(06):10-15.
- (责任编辑 余 珊)